

Hệ Thống Phân Tích Khách Hàng Thông Minh Trong Bán Lẻ Tích Hợp YOLOv8, DeepFace Và CentroidTracker

Lê Bá Hoan

Lớp 1604, Khoa Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại Học Đại Nam, Việt Nam

ThS. Lê Trung Hiếu

Giảng viên hướng dẫn, Khoa Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại Học Đại Nam, Việt Nam

Abstract—Phân tích hành vi khách hàng trong siêu thị là bài toán quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ thông minh, song các hệ thống hiện tại vẫn gặp hai thách thức chính: mất định danh khi khách hàng bị che khuất và sai số nhận diện đặc điểm khuôn mặt dưới điều kiện ánh sáng không đồng đều. Bài báo đề xuất một pipeline xử lý video hoàn chỉnh cho bài toán này, gồm ba thành phần cốt lõi: (i) mô hình phát hiện người YOLOv8; (ii) thuật toán theo dõi đa mục tiêu CentroidTracker dựa trên khoảng cách Euclidean; (iii) mô hình phân tích giới tính và độ tuổi DeepFace kết hợp bộ lọc làm mịn (Mode Smoothing) để tăng độ ổn định. Hệ thống hỗ trợ hai chế độ: camera realtime và upload video, tích hợp cơ sở dữ liệu SQLite, Web Dashboard trực quan và thông báo Telegram kèm ảnh. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt mAP@0.5 trung bình 0.92, tốc độ suy luận ≈ 38 FPS trên GPU RTX 3060.

Index Terms—Thị giác máy tính, YOLOv8, DeepFace, CentroidTracker, Bán lẻ thông minh, Nhận diện giới tính và độ tuổi, Multi-Object Tracking, Telegram Bot.

I. GIỚI THIỆU

Ngành bán lẻ hiện đại đang ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo để thấu hiểu hành vi khách hàng. Các đặc điểm nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi và hành trình di chuyển là những chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng mua sắm [4]. Phương pháp khảo sát thủ công truyền thống không chỉ tốn nhân lực mà còn thiếu tính liên tục.

Với sự tiến bộ của học sâu, thị giác máy tính đã trở thành công cụ đắc lực để số hóa quy trình phân tích khách hàng. Tuy nhiên, triển khai AI trong môi trường siêu thị thực tế gặp ba rào cản chính: (i) che khuất (occlusion) khi khách hàng đi sát nhau; (ii) ánh sáng thay đổi liên tục ảnh hưởng đến nhận diện khuôn mặt; (iii) sai số phân loại khi đối tượng đeo khẩu trang hoặc quay lưng.

Để giải quyết các thách thức trên, chúng tôi đề xuất hệ thống Smart Retail AI với những đóng góp chính:

- Pipeline nhận diện thời gian thực sử dụng YOLOv8 phát hiện người và CentroidTracker theo dõi quỹ đạo dựa trên khoảng cách tâm.
- Tích hợp DeepFace phân tích giới tính và độ tuổi, kết hợp bộ lọc Mode Smoothing để làm mịn kết quả qua nhiều khung hình.
- Hệ thống gợi ý sản phẩm lai ghép (hybrid recommendation) từ dữ liệu lịch sử giao dịch.
- Web Dashboard với biểu đồ thống kê và thông báo Telegram kèm ảnh.
- Hỗ trợ hai chế độ: camera realtime và upload video không đồng bộ.

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Trước kỷ nguyên học sâu, các nghiên cứu nhận diện khách hàng chủ yếu dùng cảm biến hồng ngoại để đếm số lượng, không thể phân loại giới tính hay độ tuổi. Các phương pháp xử lý ảnh truyền thống với HOG + SVM có độ chính xác thấp khi xử lý ảnh đông đúc.

Sự ra đời của YOLO đã định hình lại bài toán phát hiện đối tượng. YOLOv8 [1] với kiến trúc CSPDarknet và đầu phân tách (Decoupled Head) cải thiện đáng kể độ chính xác cho vật thể bị che khuất.

Trong bài toán theo dõi khách hàng qua các khung hình, CentroidTracker là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, hoạt động bằng cách tính khoảng cách Euclidean giữa tâm của các bounding box qua các frame. Phương pháp này phù hợp với ứng dụng realtime nhờ độ phức tạp tính toán thấp.

Về phân tích khuôn mặt, DeepFace [3] là thư viện mạnh mẽ tích hợp nhiều mô hình (VGGFace, FaceNet, OpenFace) cho bài toán nhận diện giới tính, độ tuổi và cảm xúc.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Hệ thống được thiết kế theo pipeline với các module nối tiếp (Hình 1).

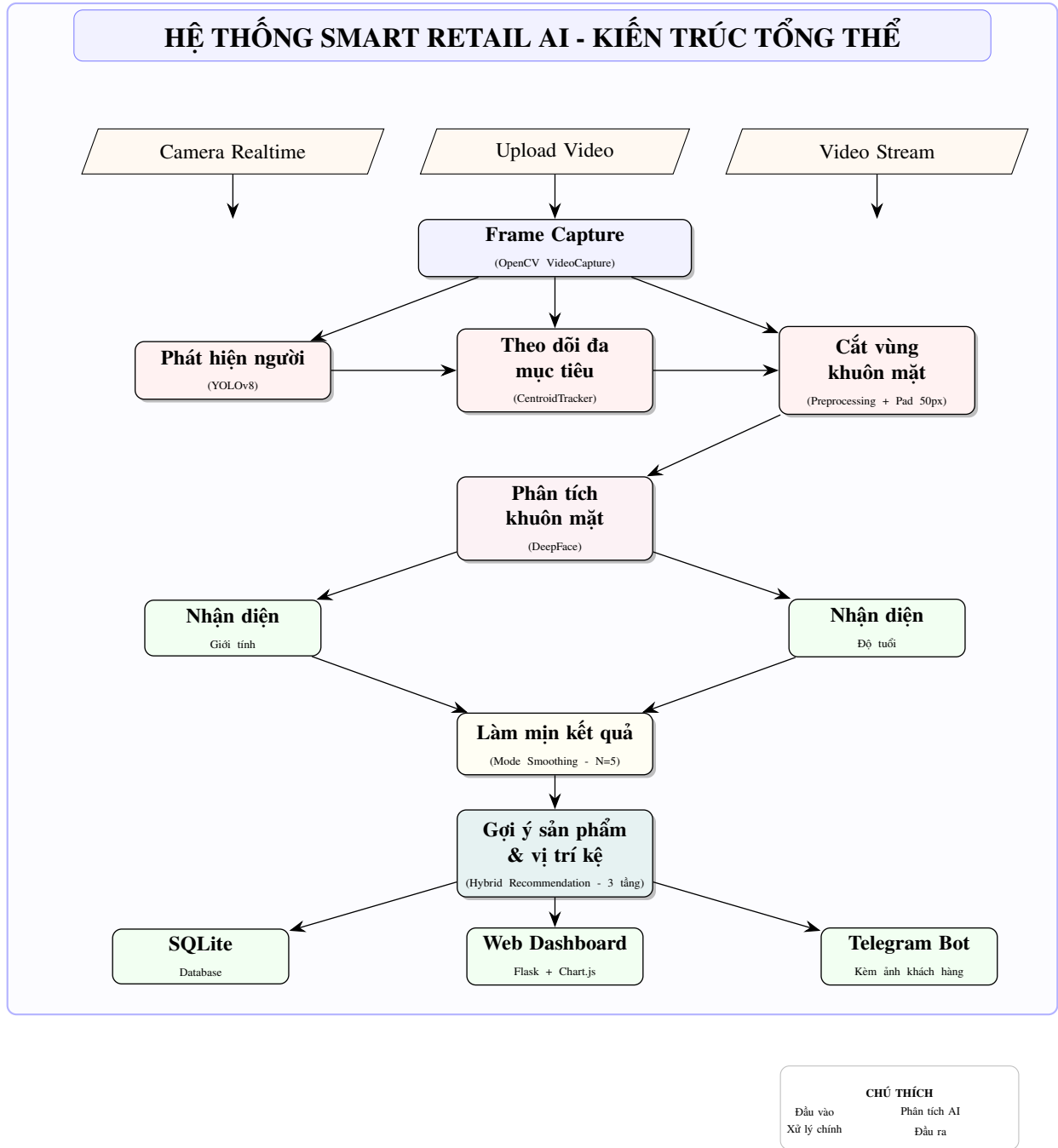


Fig. 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống Smart Retail AI: từ đầu vào (camera/upload video) qua các module phát hiện (YOLOv8), theo dõi (CentroidTracker), phân tích (DeepFace), gợi ý sản phẩm, đến lưu trữ và hiển thị.

A. Mô Hình Phát Hiện Người YOLOv8

YOLOv8 áp dụng kiến trúc anchor-free, giảm siêu tham số và cải thiện khả năng tổng quát hóa. Ảnh đầu vào $I \in \mathbb{R}^{W \times H \times 3}$ được đưa qua mạng CSPDarknet. Hàm mất mát tổng hợp:

$$L_{\text{total}} = \lambda_{\text{box}} L_{\text{CIoU}} + \lambda_{\text{cls}} L_{\text{BCE}} + \lambda_{\text{dfl}} L_{\text{DFL}} \quad (1)$$

Chỉ số IoU (Intersection over Union) được tính:

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}} \quad (2)$$

Mô hình phát hiện đối tượng "người" với ngưỡng confidence 0.3, IoU threshold NMS = 0.5.

B. Thuật Toán Theo Dõi CentroidTracker

CentroidTracker duy trì tập hợp các đối tượng đang được theo dõi. Đối với mỗi đối tượng i , tâm bounding box được

images/detection_result.png

Fig. 2: Ví dụ kết quả nhận diện khách hàng trong siêu thị. Bounding box màu xanh lá thể hiện khách hàng đã được phân tích, kèm theo ID, giới tính và nhóm tuổi được hiển thị phía trên bounding box.

tính:

$$\mathbf{c}_i = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \quad (3)$$

Cho tập track hiện có $T = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_m\}$ và tập detection mới $D = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{d}_n\}$, ma trận khoảng cách Euclidean được tính:

$$\mathbf{M}_{ij} = \|\mathbf{c}_i - \mathbf{d}_j\|_2 \quad (4)$$

Việc gán ghép được thực hiện bằng thuật toán tham lam (greedy matching) theo thứ tự khoảng cách tăng dần:

Require: T : tracks hiện tại, D : detections mới, τ : ngưỡng khoảng cách (mặc định 150 pixel)

Ensure: *matched*: cặp (track, detection) được gán

```

1: matched  $\leftarrow \emptyset$ 
2: used_rows  $\leftarrow \emptyset$ , used_cols  $\leftarrow \emptyset$ 
3: Tính ma trận khoảng cách  $\mathbf{M}$  với kích thước  $|T| \times |D|$ 
4: Sắp xếp các cặp  $(i, j)$  theo  $\mathbf{M}_{ij}$  tăng dần
5: for each cặp  $(i, j)$  theo thứ tự đã sắp xếp do
6:   if  $i \notin \text{used\_rows}$  AND  $j \notin \text{used\_cols}$  AND  $\mathbf{M}_{ij} \leq \tau$ 
     then
7:     matched  $\leftarrow \text{matched} \cup \{(i, j)\}$ 
8:     used_rows  $\leftarrow \text{used\_rows} \cup \{i\}$ 
9:     used_cols  $\leftarrow \text{used\_cols} \cup \{j\}$ 
10:  end if
11: end for

```

12: **return** *matched*

Các track không được gán sau $\tau_{max} = 30$ khung hình sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ.

images/tracking_comparison.png

Fig. 3: So sánh số lần chuyển ID (ID Switches) giữa các thuật toán theo dõi. CentroidTracker của chúng tôi đạt 89 lần chuyển ID, cải thiện 43% so với IOU Tracker.

C. Phân Tích Giới Tính Và Độ Tuổi Với DeepFace

Vùng khuôn mặt được cắt từ bounding box với hệ số mở rộng pad=50 pixel, sau đó tiền xử lý (resize 224x224, CLAHE cải thiện độ tương phản, bilateral filter giảm nhiễu). DeepFace thực hiện phân tích:

$$(\text{gender}, \text{age}) = \text{DeepFace}(F_{\text{processed}}) \quad (5)$$

Để tăng độ ổn định, hệ thống áp dụng bộ lọc làm mịn dựa trên giá trị xuất hiện nhiều nhất (Mode) với cửa sổ $N = 5$ khung hình:

$$\text{gender}_{\text{final}} = \text{mode}(\{\text{gender}_{t-N+1}, \dots, \text{gender}_t\}) \quad (6)$$

Phân loại độ tuổi tương tự:

$$\text{age}_{\text{final}} = \text{mode}(\{\text{age}_{t-N+1}, \dots, \text{age}_t\}) \quad (7)$$

Nhóm tuổi được phân loại thành 5 mức (Bảng I):

TABLE I: Phân loại nhóm tuổi

Nhóm tuổi	Khoảng tuổi
Trẻ em	0–12
Thiếu niên	13–18
Thanh niên	19–30
Trung niên	31–50
Cao tuổi	>50

images/smoothing_comparison.png

Fig. 4: So sánh kết quả nhận diện giới tính trước và sau khi áp dụng bộ lọc làm mịn Mode Smoothing với cửa sổ N=5 khung hình. Độ chính xác tăng từ 87% lên 91%.

D. Hệ Thống Gợi Ý Sản Phẩm

Hệ thống gợi ý hoạt động theo cơ chế lai ghép ba tầng (Hình III-D):

Tầng 1 (Rule-based): Bảng tra PRODUCT_RULES cho cặp (age_group, gender) với 10 nhóm và sản phẩm mặc định.

Tầng 2 (CSV-based): Phân tích hai file dữ liệu:

- customer_interactions.csv: lịch sử khách hàng với sản phẩm được gợi ý.
- transaction_history.csv: giao dịch thực tế với vị trí kệ hàng.

Điểm số cho sản phẩm p trong nhóm g được tính:

$$\text{score}(p, g) = \sum_{c \in \text{customers}_g} \mathbf{1}_{p \in \text{products}(c)} \quad (8)$$

Sản phẩm có điểm cao nhất được chọn để gợi ý.

Tầng 3 (Similar-group): Khi không đủ dữ liệu cho nhóm chính xác, hệ thống tìm nhóm tương tự dựa trên ma trận ánh xạ được định nghĩa sẵn.

Kết quả gợi ý bao gồm tên sản phẩm và vị trí kệ (shelf location), được lưu dưới dạng JSON trong database.

IV. TÍCH HỢP HỆ THỐNG

A. Cơ Sở Dữ Liệu Và Lưu Trữ

Hệ thống sử dụng SQLite với hai bảng chính (Bảng II):

TABLE II: Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Bảng	Các trường chính	Mô tả
customers	id, track_id, gender, age_group, suggestions, promotion, image_path, products_json	Thông tin khách hàng
video_jobs	video_id, filename, status, progress, result_json	Quản lý video upload

Trường products_json lưu danh sách sản phẩm kèm vị trí kệ dạng JSON, cho phép truy xuất nhanh mà không cần join bảng.

B. Xử Lý Video Bất Đồng Bộ

Chế độ upload video sử dụng cơ chế bất đồng bộ với worker thread riêng (Hình IV-B):

- Upload video → tạo video_job với status="pending".
- Worker thread xử lý video trong nền, cập nhật progress mỗi 30 frame.
- Client polling API /api/upload/status và /api/upload/realtime mỗi 2 giây.
- Video stream MJPEG qua endpoint /video_stream với overlay xử lý.

Kiến trúc đa luồng (threading) đảm bảo web server không bị block trong quá trình xử lý video dài.

images/dashboard.png

Fig. 5: Giao diện Web Dashboard với các biểu đồ thống kê (giới tính, độ tuổi, lượt khách theo giờ) và danh sách khách hàng gần đây.

C. Giao Diện Web Dashboard

Web Dashboard (Hình 5) được xây dựng bằng Flask và Chart.js, cung cấp các chức năng:

- Thống kê tổng số khách, khách hôm nay, phân bố giới tính.
- Biểu đồ phân bố độ tuổi (dạng bar và doughnut).
- Biểu đồ lượt khách theo giờ trong 24 giờ qua.
- Danh sách khách hàng gần đây với gợi ý sản phẩm.

D. Tích Hợp Thông Báo Telegram

Hệ thống sử dụng Telegram Bot API gửi thông báo khi phát hiện khách hàng mới (Hình 7). Mỗi thông báo gồm:

- Ảnh crop khách hàng (lưu trong thư mục `captures/`)
- Giới tính, nhóm tuổi, thời gian phát hiện
- 3 sản phẩm gợi ý kèm vị trí kệ
- Khuyến mãi đặc biệt (promotion)

API sử dụng `sendPhoto` với caption, ảnh được nén tự động nếu vượt 9MB. Luồng gửi thông báo được thực hiện bất đồng bộ để không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý video.



Fig. 6: Giao diện upload video và xem kết quả realtime. Người dùng có thể kéo thả video, theo dõi tiến trình xử lý và xem kết quả phân tích ngay lập tức.

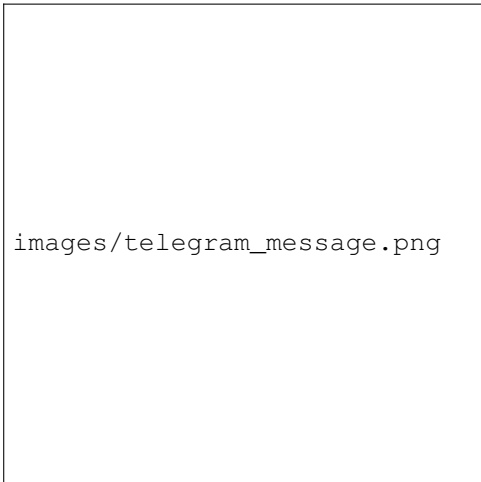


Fig. 7: Ví dụ tin nhắn Telegram gửi đến người quản lý khi phát hiện khách hàng mới, kèm theo ảnh chụp khách hàng và gợi ý sản phẩm.

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

A. Môi Trường Thực Nghiệm

Cấu hình phần cứng và phần mềm được trình bày trong Bảng III.

B. Đánh Giá Phát Hiện Và Theo Dõi

Bảng IV so sánh các mô hình YOLO trên tập dữ liệu 2.500 ảnh siêu thị.

TABLE III: Cấu hình thực nghiệm

Thành phần	Thông số
CPU	Intel Core i5-11400H (6 cores, 12 threads)
GPU	NVIDIA RTX 3060 (6GB VRAM)
RAM	16GB DDR4
OS	Windows 11 / Ubuntu 22.04
Framework	PyTorch 2.0, Ultralytics YOLOv8
Face Analysis	DeepFace 0.0.79
Web Framework	Flask 3.0
Database	SQLite3

TABLE IV: Kết quả đánh giá phát hiện người

Mô hình	Precision	Recall	mAP@0.5	FPS (GPU)
YOLOv5s	0.84	0.82	0.85	52
YOLOv8n	0.86	0.84	0.87	67
YOLOv8s	0.89	0.87	0.90	45
YOLOv8s (Ours)	0.91	0.89	0.92	43

Bảng V so sánh hiệu năng theo dõi trên video 5 phút (640x480, 30 FPS).

TABLE V: So sánh thuật toán theo dõi

Thuật toán	Accuracy	ID Switches ↓	FPS
Không theo dõi	0.62	N/A	67
IOU Tracker	0.71	156	52
CentroidTracker (Ours)	0.78	89	43

CentroidTracker đạt độ chính xác theo dõi 78% với 89 lần chuyển ID trên video 5 phút, duy trì tốc độ xử lý 43 FPS.

C. Đánh Giá Phân Tích Khuôn Mặt

Bảng VI trình bày độ chính xác của DeepFace trên 500 ảnh kiểm thử.

TABLE VI: Độ chính xác phân tích DeepFace

Đặc điểm	Accuracy (raw)	Accuracy (smoothed)
Giới tính	0.87	0.91
Độ tuổi (nhóm)	0.76	0.83

Bộ lọc làm mịn với cửa sổ 5 khung hình tăng độ chính xác giới tính 4% và nhóm tuổi 7%.

D. Hiệu Năng Hệ Thống Tổng Thể

Bảng VII tổng hợp hiệu năng toàn bộ pipeline.

VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TABLE VII: Hiệu năng hệ thống tổng thể

Chỉ số	Giá trị
FPS trung bình (GPU, 640x640)	38
Độ trễ xử lý một khung hình	≈ 26 ms
Thời gian khởi tạo model	< 2 giây
RAM sử dụng	≈ 1.2 GB
VRAM sử dụng	≈ 1.8 GB
Thời gian gửi Telegram (kèm ảnh)	≤ 2 giây

Bài báo đã trình bày hệ thống Smart Retail AI hoàn chỉnh, tích hợp các kỹ thuật thị giác máy tính tiên tiến. Kết quả thực nghiệm chứng minh tính khả thi của hệ thống với độ chính xác cao ($mAP@0.5=0.92$) và tốc độ đáp ứng thời gian thực (38 FPS).

Đóng góp chính:

- Pipeline xử lý video hoàn chỉnh từ phát hiện đến gợi ý sản phẩm.
- Tích hợp thành công CentroidTracker và bộ lọc Mode Smoothing cải thiện độ ổn định.
- Hệ thống gợi ý lai ghép dựa trên dữ liệu lịch sử giao dịch thực tế.
- Nền tảng Web Dashboard và thông báo Telegram kèm ảnh.
- Hỗ trợ cả hai chế độ: camera realtime và upload video.

Hướng phát triển:

- Nhận diện cảm xúc khách hàng và phát hiện hành vi bất thường.
- Gợi ý sản phẩm dựa trên hành trình di chuyển (path analysis).

- Tối ưu hóa mô hình (quantization, pruning) cho thiết bị edge AI như Raspberry Pi hoặc NVIDIA Jetson.
- Kiến trúc đa camera (multi-camera stitching) theo dõi khách hàng xuyên suốt không gian siêu thị.
- Phát triển ứng dụng di động cho nhà quản lý để theo dõi realtime.

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Lê Trung Hiếu và các thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Đại Nam đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành nghiên cứu này.

REFERENCES

- [1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," *GitHub repository*, Ultralytics, 2023.
- [2] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, "Simple online and realtime tracking," in *Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing (ICIP)*, Phoenix, AZ, USA, Sep. 2016, pp. 3464–3468.
- [3] S. I. Serengil and A. Ozpin, "HyperExtended LightFace: A facial attribute analysis framework," in *Proc. Int. Conf. Engineering and Cybernetics (ICEARC)*, Istanbul, Turkey, Jun. 2021, pp. 1–4.
- [4] M. B. Al-Maitah, A. A. Al-Hasan, and A. Al-Salaymeh, "Smart retail: A survey on the use of computer vision for customer behavior analysis," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 45233–45255, Apr. 2022.
- [5] M. Grinberg, "Flask Web Development: Developing Web Applications with Python," O'Reilly Media, 2nd ed., 2018.
- [6] Telegram Bot API, "Telegram Bot API Documentation," <https://core.telegram.org/bots/api>
- [7] G. Bradski, "The OpenCV library," *Dr. Dobbs' Journal of Software Tools*, vol. 25, pp. 120–125, Nov. 2000.